

TP interface graphique

Lycée Pilote Bizerte
Mme Yosra KOCHBATI
4M3

Important :

1. Une solution modulaire au problème posé est exigée
2. Dans le répertoire **Bac2023**, créer un dossier de travail ayant comme nom **votrenom** et dans lequel vous devez enregistrer, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet

Un nombre x positif est un nombre **premier équilibré** est un nombre **premier** qui est égal à la moyenne arithmétique des nombres premiers les plus proche au-dessus et en dessous. Ou exprimé de manière algébrique, pour un nombre premier donné p_n , ou n est son indice dans la suite des nombres premiers.

$$x = \frac{p_{n-1} + p_{n+1}}{2}$$

N.B un nombre premier s'il est divisible seulement par 1 et par lui-même
1 n'est pas un nombre premier

Exemple :

1. **53** est un nombre premier équilibré car $53 = \frac{47+59}{2}$ avec :

53 est le **16^{ième}** nombre premier, **47** est le **15^{ième}** nombre premier qui est le plus proche nombre premier au-dessous de 53 et **59** et le **17^{ième}** nombre premier qui est le plus proche nombre au-dessus de 53.

2. 7 n'est pas un nombre premier équilibré car $7 \neq \frac{5+11}{2}$

Pour vérifier un entier naturel $n(n>2)$ est un nombre **premier équilibré** ou non on se propose de créer l'interface graphique présentée ci-dessus, comportant les éléments suivants :

- un label contenant le texte "**Nombre premier équilibré**".
- Un label demandant la saisie d'un nombre : "**Introduire un entier>2 :**"
- Une zone de saisie permettant la saisie du nombre
- Un bouton nommé "**Vérifier**"
- Un bouton nommé "**Annuler**"
- Un label pour afficher le message adéquat

The screenshot shows a window titled "NOMBRE PREMIER EQUILIBRÉ" in purple. Below the title, there is a red label "Saisir un entier >2" followed by a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Annuler" and "Vérifier".

Travail demandé :

- 1) Concevoir une interface graphique comme illustré ci-dessus et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**interface_PE**".
- 2) Créer un programme Python et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**premier_equilibré**".
- 3) Développer dans le programme **premier_equilibré**:
 - a. Une fonction **premier(x)** qui permet de vérifier si x est premier ou non.
 - b. Une fonction **prem_equib(x)** qui permet de vérifier si x est premier équilibré ou non.
- 4) Ajouter les instructions permettant d'appeler l'interface graphique intitulée "**Interface_PE**" en exploitant l'annexe ci-après.
- 5) Développer un module "**play**", qui s'exécute suite à un clic sur le bouton "**Vérifier**" permettant de récupérer l'entier **n** saisi, puis d'exploiter les modules développés pour afficher le message adéquat.
- 6) Développer un module "**effacer**" pour effacer le contenu de la zone du texte et le message affiché suite à un clic sur le bouton "**Annuler**".

Annexe :

```
from PyQt5.uic import loadUi
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
.....
.....
app=QApplication([])
windows=loadUi("Nom_interface.ui")
windows.show()
windows.Nom_Bouton.clicked.connect(Nom_Module)
windows.Nom_Bouton.clicked.connect(Nom_Module)
app.exec_()
```